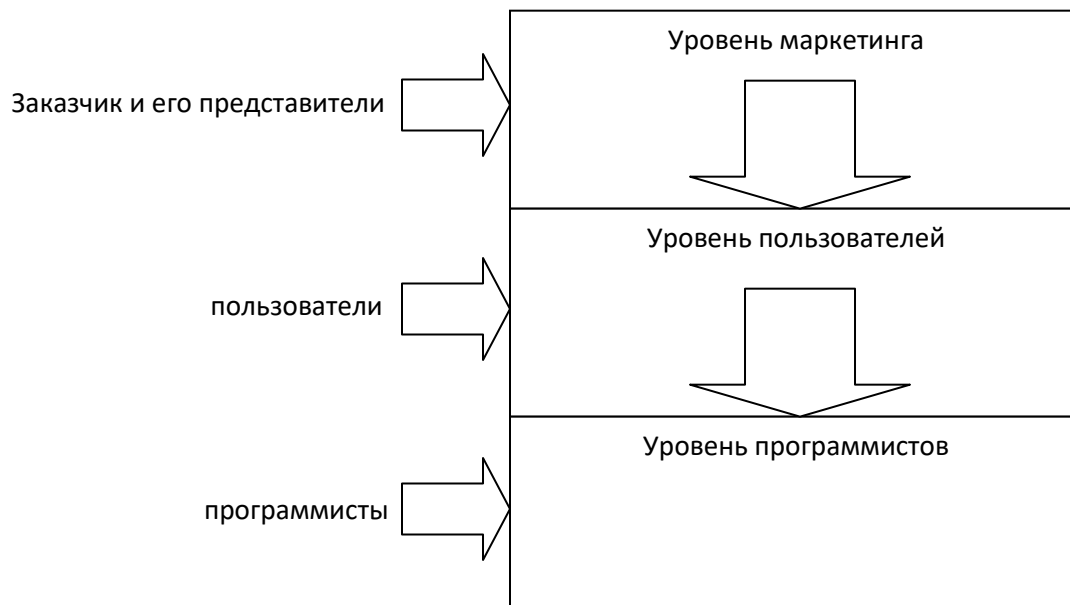


Лабораторная работа номер 1- Тестирование требований

Тестирование программного обеспечения должно начинаться с самого раннего этапа – этапа формулировки требований. Основными проблемами требований являются:

- Некорректность
- Двусмысленность
- Неполнота
- Непроверяемость
- Несвязанность между требованиями разных уровней (нетрассируемость)
- Непонятность

Требования к программному обеспечению формулируются на трех уровнях. Самый верхний – уровень маркетинговых требований – содержит самые общие требования. Следующий уровень – уровень пользователей – содержит, обычно, описание бизнес-процессов. На самом низком уровне – уровне программистов – используются мелкие технические требования.



В данной работе все требования считаются сформулированными на уровне маркетинга.

Задание на лабораторную работу.

Вы – системный аналитик. Ваша задача написать техническое задание на предмет, маркетинговые требования к которому Вам были переданы в соответствии с вариантом (в рамках лабораторной работы делать этого не надо, нужно только решить, достаточно ли для этого информации). Для этого

Вы должны раскрыть требования маркетинга на уровень пользователей. В процессе этого у Вас могут возникать различные проблемы.

В лабораторной работе необходимо проанализировать требования заказчика, указать на проблемы в требованиях (каждую ошибку отнести к соответствующей категории) и скорректировать требования таким образом, чтобы в результате получился предмет указанного наименования. Для каждого пункта требований описать, каким образом будет производиться его проверка.

Указания.

Типовой проблемой при выполнении лабораторной работы является попытка придраться к каждому слову спецификации. На самом деле, предполагается моделирование реальной ситуации – Вам прислали требования заказчика и Вы делаете по ним техническое задание, по мере выполнения которого обнаруживаете разнообразные проблемы, препятствующие этому.

Заказчик никогда сам не пишет техническое задание! Когда в ответ на требование вида “разработать двухкамерный холодильник” Вы пишете замечания вида «неизвестно какого он должен быть размера, цвета и формы» Вы, тем самым, говорите заказчику, что он не сделал Вашу работу, потому что определить размер, цвет и форму, если они не указаны заказчиком, – задача аналитика.

Еще одной важной задачей является произвести на заказчика впечатление грамотного специалиста, а не человека, который не умеет делать свою работу.

Пример выполнения.

Спецификация на разработку стула.

1. Стул должен иметь четыре ножки и горизонтальную поверхность для сидения.
2. Стул должен иметь возможность регулирования высоты
3. Стул должен быть удобным.
4. Стул должен иметь высоту 60 сантиметров.
5. Стул должен весить не более 500 грамм
6. Стул должен быть легко перемещаем по помещению.
7. Стул не должен царапать паркет при перемещении
8. Стул должен использовать только нетоксичные материалы.

Рассмотрим требования по очереди.

Требование номер один интересно тем, что в нем упоминаются только ножки и поверхность для сидения. Стул, у которого нет спинки, называется “табурет”. Имеет смысл уточнить, имеется ли в самом деле в виду табурет или спинка была просто забыта при описании.

Требование номер два обычно используется для стульев, имеющих одну ножку, хотя принципиальных проблем с реализацией для четырехногого стула не имеется.

Требование номер три невозможно проверить, его можно скорректировать разнообразными способами, например, “дизайн стула утверждается заказчиком” в том смысле, что сперва будет утвержден дизайн и только после этого будет продолжена реализация.

Требование номер 4 явно противоречит требованию номер два, необходимо указать диапазон изменения высоты либо отказаться от требования номер два. Кроме того, возникает вопрос – является ли указанная высота высотой сиденья или спинки.

1 Спецификация на разработку холодильника

Необходимо разработать двухкамерный холодильник на базе системы андроид, отвечающий следующим требованиям:

- Холодильник двухкамерный
- При захлопывании дверцы она всегда обеспечивает плотное прижатие, вне зависимости от того, с какой силой было произведено это действие.
- Холодильник имеет интерфейс через сенсорный дисплей с локализацией, поддерживающий следующие языки: Русский, Английский
- Управление температурой в холодильной и морозильной камерах осуществляется с дисплея.
- Когда дверца холодильника открыта, дисплей показывает предупреждающее сообщение и не разрешает управление температурой
- Когда дверца холодильника закрыта, дисплей отображает текущую температуру в холодильной и морозильной камерах.
- При изменении температуры на N градусов фактическая температура в камере должна измениться через N минут



2 Спецификация на разработку пылесоса

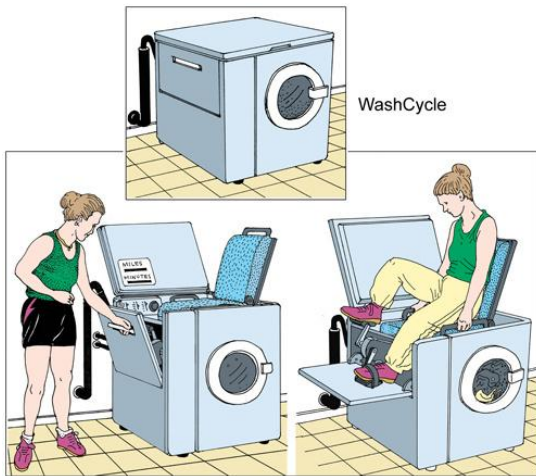
Необходимо разработать пылесос на базе системы андроид, отвечающий следующим требованиям:

- Пылесос способен убирать пыль и мелкий мусор
- Пылесос обеспечивает всасывание воздуха с мощностью 1600 Ватт
- Масса пылесоса в процессе работы не должна превышать 5 килограмм
- Пылесос может быть использован для сбора пыли на любых поверхностях и под любыми предметами мебели
- На пылесосе должна быть предусмотрена ручка
- Заряда пылесос должно хватать на 1 час работы



3 Спецификация на разработку стиральной машины

Необходимо разработать стиральную машину, отвечающую следующим требованиям:



- Стиральная машина должна уметь стирать белье.
- Минимальная загрузка должна составлять пять килограмм
- Стирка должна осуществляться в двух режимах – быстрая и полная, а также машина должна уметь осуществлять полоскание
- Стиральная машина должна подключаться к водопроводной трубе, сама закачивать воду, нагревать ее до нужной температуры, по окончании стирки – сливать
- У машины должен быть дисплей, демонстрирующий пользователю полезную

информацию.

- Машина должна подключаться к WiFi

4 Спецификация на разработку микроволновой печи

Необходимо разработать микроволновую печь, отвечающую следующим требованиям:

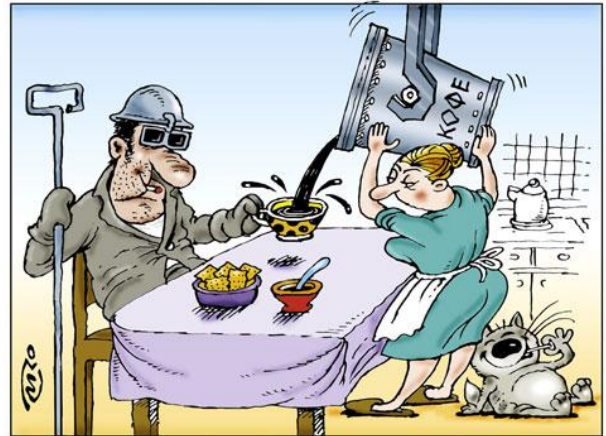
- Микроволновая печь должна уметь нагревать продукты, а также осуществлять разморозку.
- Микроволновая печь должна иметь дверцу
- Микроволновая печь во включенном состоянии не должна производить опасное для человека излучение
- Нагревать продукты в микроволновой печи нужно при закрытой дверце
- Микроволновая печь должна позволять помещать вместе с продуктами металлические столовые приборы и посуду, при этом они не должны нагреваться или искрить
- Микроволновая печь должна иметь подсветку.
- Микроволновая печь не должна сушить продукты, которые в ней готовятся



5 Спецификация на разработку электрокофеварки

Необходимо разработать электрокофеварку, отвечающий следующим требованиям:

- Кофеварка должна уметь варить кофе
- Кофеварка должна иметь кнопку включения, ручку и крышку над емкостью для наливания воды
- Кофеварка должна работать от электричества
- Кнопка должна включаться, только если крышка закрыта
- Воду в кофеварку можно наливать, только если крышка закрыта
- Кофеварка должен поддерживать протокол HTCSRP (RFC 2324). Заказчик особенно настаивает на этом требовании и отказывается его убирать.
- Кофеварка должна быть красивой



CARICATURA.RU

рис. К. Мальцева



6 Спецификация на разработку газовой плиты

Необходимо разработать газовую плиту, отвечающую следующим требованиям:

- Плита должна иметь четыре конфорки и духовку со стеклянной дверцей.
- Когда духовка открыта, газ подаваться не должен.
- На передней панели плиты должен быть расположен датчик температуры
- Духовка должна быть оборудована таймером, выключающим газ, и зуммером с настраиваемой мелодией, срабатывающим по завершении
- На плите можно готовить весь набор популярных блюд
- Плита должна исключать возможность возникновения пожара



7 Спецификация на разработку велосипеда

Необходимо разработать велосипед, отвечающий следующим требованиям:

- У велосипеда должно быть удобное, регулирующееся по высоте сиденье
- Велосипед должен поддерживать 16 скоростей
- Велосипед не должен сильно подпрыгивать на небольших бугорках
- Велосипед должен позволять перевозить двух пассажиров

8 Спецификация на разработку дырокола

Необходимо разработать дырокол, отвечающий следующим требованиям:



- Дырокол должен делать два отверстия в листе бумаги на стандартном для папок расстоянии
- Дырокол должен позволять вставить не менее 20 листов бумаги
- Габариты дырокола не должны превышать 20 сантиметров в ширину и 10 сантиметров в высоту
- Вес дырокола со вставленной бумагой не должен быть более 200 грамм
- Дырокол не должен иметь острых или выступающих краев, которыми можно пораниться или поранить другого
- Дырокол должен иметь информационное

табло, отображающее актуальную информацию